

Gestion de réseaux sécurité et virtualisation - l'introduction à la Réseautique : Structure du matériel de laboratoire

Objectif général: Développer une compréhension solide des principes fondamentaux de la réseautique moderne. À la fin des blocs et réalisation de l'environnements de laboratoire, on devra être en mesure de concevoir, configurer et documenter un réseau local segmenté, intégrant des mécanismes de routage, de virtualisation et de sécurité de base.

Compétences développées

- Comprendre le fonctionnement des équipements réseau (switch, routeur)
- Maîtriser le modèle OSI et l'architecture TCP/IP
- Effectuer le calcul et la planification de sous-réseaux IPv4
- Configurer des VLAN et segmenter un réseau
- Mettre en place un routage de base entre réseaux
- Déployer un environnement virtualisé de laboratoire
- Appliquer des principes fondamentaux de sécurité réseau
- Automatiser des tâches simples d'administration réseau

Bloc 1 — Matériel et fondamentaux réseau (10 h) – Ping, Wireshark

Composants physiques, câblage, modèle OSI, TCP/IP, encapsulation, analyse du trafic et outils de diagnostic de base.

Bloc 2 — Adressage IP et découpage en sous-réseaux (10 h) – Plan IP

IPv4, masques, CIDR, calcul de sous-réseaux, planification d'adressage et organisation logique d'un réseau.

Bloc 3 — Commutation, VLAN et segmentation (10 h) - VLAN

Fonctionnement des switches, VLAN, liaison inter-commutateur (trunking/802.1Q), segmentation logique et communication inter-VLAN.

Bloc 4 — Routage et interconnexion (10 h) – Routage inter-VLAN

Routage statique, route par défaut, table de routage, interconnexion de réseaux locaux et introduction conceptuelle aux protocoles dynamiques.

Bloc 5 — Virtualisation et environnements (10 h) – NAT

Création de réseaux virtualisés (NAT, Bridge, réseaux internes), simulation d'infrastructures d'entreprise et isolation d'environnements.

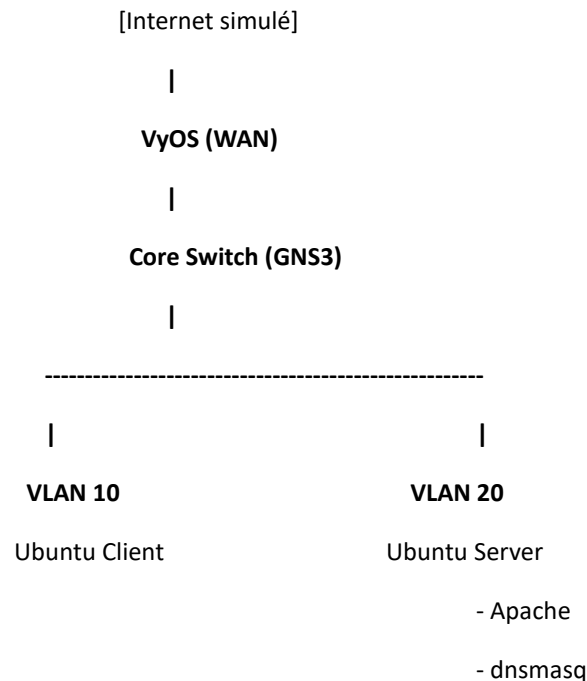
Bloc 6 — Sécurité réseau de base (5 h) ACL/Pare-feu

Principes de confidentialité, intégrité et disponibilité, ACL de base, pare-feu, segmentation sécurisée.

Bloc 7 — Automatisation réseau (5 h) – SSH + Automation

Introduction au scriptage Python appliqué à l'administration réseau, connexions SSH et automatisation de tâches simples en environnement simulé (GNS3).

Architecture finale (évolutive sur 7 blocs) de l'environnement de laboratoire/Dev/Test



- **VLAN 10** → Utilisateurs
- **VLAN 20** → Serveurs

Cette architecture de laboratoire évolutive simule une infrastructure d'entreprise, comprenant :

- Routeur virtuel VyOS (GNS3) pour le routage, NAT et filtrage
- Commutateur virtuel avec segmentation VLAN
- Serveur Linux (Apache et DNS) déployé en machine virtuelle
- Poste client Linux pour la validation des communications et des politiques de sécurité

Cette architecture permet d'illustrer progressivement les concepts abordés dans les blocs 1 à 7, de la couche physique jusqu'à l'automatisation réseau.

Au fil des blocs :

Bloc 1 → ping & Wireshark

Bloc 2 → plan IP

Bloc 3 → VLAN

Bloc 4 → Routage

Bloc 5 → NAT / virtualisation

Bloc 6 → ACL & Pare-feu (firewall)

Bloc 7 → Python automation

Les 2 VMs qu'il créer dans VirtualBox

✓ VM 1 — Ubuntu Server (Infrastructure)

Rôle :

- Serveur Web (Apache)
- Serveur DNS (dnsmasq)
- Serveur de tests
- Cible pour ACL / Firewall

Configuration recommandée :

- RAM : 2GB
- CPU : 2 cores
- Disque : 20GB
- Ubuntu Server LTS
- OpenSSH installé
- Carte réseau : NAT (au début, on ajustera plus tard)

✓ VM 2 — Ubuntu Client (Poste utilisateur)

Rôle :

- Tester HTTP
- Tester DNS
- Tester ACL
- Simuler utilisateur VLAN 10
- Faire curl, ping, traceroute

Configuration recommandée :

- RAM : 1GB
- CPU : 1 core
- Disque : 15GB
- Ubuntu Server (oui, Server aussi — plus léger)

Pourquoi pas Desktop ?

- Inutile
- Trop lourd
- On travaille en CLI (plus réaliste réseau)

Pourquoi 2 VMs séparées est meilleur pour un labo?

Parce qu'on pourras expliquer :

- Segmentation réseau réelle
- Isolation VLAN

- Communication inter-VLAN
- Politique ACL
- Politique firewall
- Démontrer un trafic bloqué
- Démontrer un trafic autorisé

Ça montre :

- ✓ compréhension infrastructure
- ✓ compréhension sécurité
- ✓ compréhension architecture
- ✓ capacité labo

IMPORTANT — Ordre d'installation recommandé

Étape 1

Installer VirtualBox

Étape 2

Créer VM Ubuntu Server

Installer Apache + dnsmasq

Étape 3

Cloner la VM pour créer Ubuntu Client

Pourquoi cloner ?

- Installation plus rapide
- Même version OS
- Moins d'erreurs
- Gain de temps

En Premier (important): Les deux VMs

Carte réseau → NAT

Pourquoi ?

Pour :

- Avoir Internet
- Installer paquets
- Faire mises à jour

Plus tard, on changera vers :

- Host-only
- Internal Network
- Connexion GNS3

Espace disque estimé (stockage)

- Ubuntu Server + paquets ≈ 3–4GB
- Avec 2 VMs : ≈ 8–10GB total
- 75GB libres sur la machine → parfait.

Dépendance réelle de l'environnement de laboratoire

- **Blocs 1–2** → Principalement GNS3
- **Bloc 3** → VLAN (GNS3) + VMs (Oracle VirtualBox)
- **Bloc 4** → Routage (VyOS sous GNS3) + VMs (Oracle VirtualBox)
- **Bloc 5** → Virtualisation → VMs essentielles (Oracle Virtual Box + intégration GNS3)
- **Bloc 6** → Sécurité → VyOS + GNS3 + VMs
- **Bloc 7** → Automatisation → VyOS + GNS3 + Python

Maturité architecturale :

- **GNS3** = infrastructure
- **VyOS** = couche 3 OSI + sécurité
- **VirtualBox** = endpoints
- **Python** = automatisation

Résumé stratégique

On va avoir :

- 1 VyOS (GNS3) : Joue le rôle de Routeur WAN, LAN, par défaut, Pare-feu (firewall), Nat device, Point de sorties Internet simulé
- 1 Switch (GNS3)
- 1 Ubuntu Server (VirtualBox)
- 1 Ubuntu Client (VirtualBox)

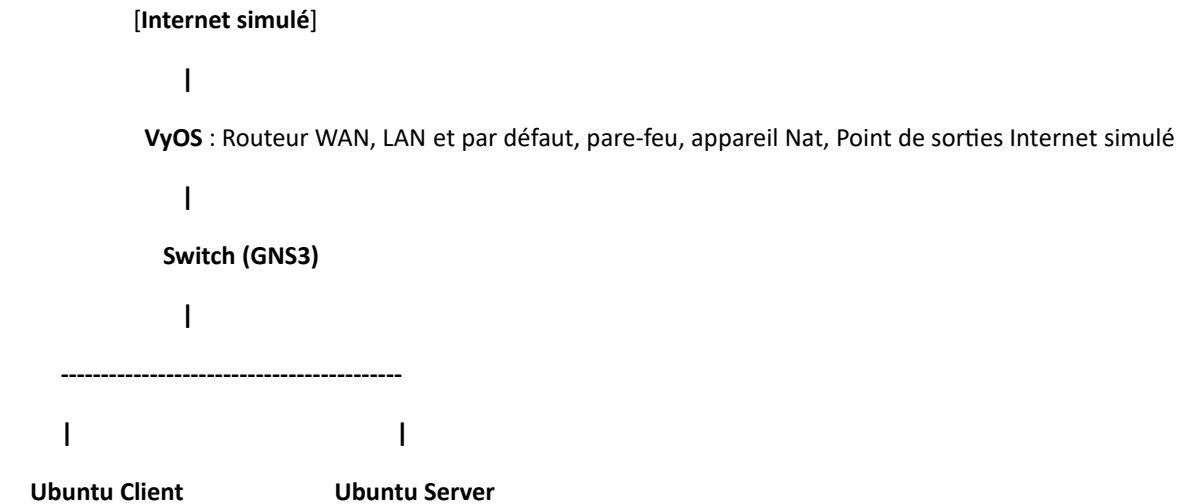
C'est une mini architecture entreprise réaliste.

Environnement de laboratoire :

Infrastructure simulée comprenant un routeur virtuel (VyOS sous GNS3), un commutateur L2 avec segmentation VLAN 802.1Q (GNS3), un serveur Linux (Apache et DNS) déployé en machine virtuelle VirtualBox (VLAN Serveurs), ainsi qu'un poste client Linux en machine virtuelle VirtualBox (VLAN Utilisateurs).

Dans la suite ce document on va expliquer chaque élément déployé et son utilité dans le cadre de notre laboratoire.

Dans notre architecture (environnement réseautique simplifié)



♦ VyOS joue le rôle de :

- Routeur WAN
- Routeur inter-VLAN
- Routeur par défaut
- Par-feu (Firewall)
- NAT device
- Point de sortie Internet simulé

🎯 Architecture entreprise minimaliste mais complète

Tout est couvert.

🎯 Architecture de l'infrastructure et les hôtes déployés (serveurs installés dans les VMs)

♦ Dans GNS3 (infrastructure réseau)

- ✅ VyOS → Routeur (couche 3 / routeur + parfei)
- ✅ Switch L2 → VLAN / liaison inter-commutateur (trunking) / segmentation
- ✅ (optionnel) Cloud node → connexion vers VirtualBox

♦ Dans VirtualBox (hôtes)

- ✅ Ubuntu Server (Apache + dnsmasq)
- ✅ Ubuntu Client

C'est une architecture entreprise minimaliste mais complète.

🧠 Comment le switch fonctionne dans GNS3 ?

On as 3 options possibles :

1 Ethernet Switch (intégré GNS3)

Simple, suffisant pour VLAN basiques.

2 Open vSwitch

Plus avancé, supporte mieux trunking.

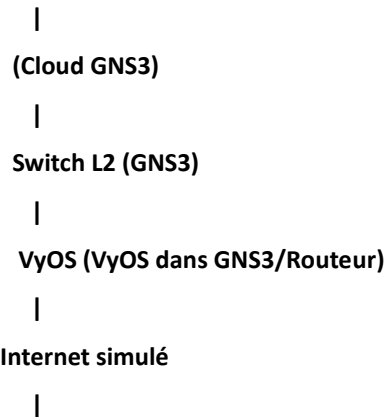
3 IOSv-L2 (Cisco image)

Très réaliste mais plus lourd.

Pour ce plan d'environnement réseau : **Ethernet Switch intégré GNS3 suffit largement.**

Donc notre architecture exacte est :

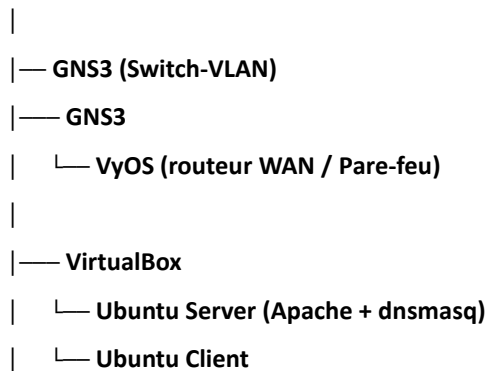
VirtualBox Ubuntu Client



VirtualBox Ubuntu Server

Installation de ces éléments dans un poste de travail Windows 11 donne le schéma de l'architecture de déploiement suivant :

Windows 11



Le switch est entièrement simulé dans GNS3.

Élément	Où ?
Routeur WAN / Pare-feu	VyOS dans GNS3
Switch VLAN	GNS3
Serveur Ubuntu (WAN / Pare-feu)	Oracle VirtualBox
Client Ubuntu	Oracle VirtualBox

Un client, produit :

- Navigateur web
- curl
- ping
- requêtes DNS
- trafic applicative

VyOS est un équipement réseau (pas un endpoint donc pas conçu pour servir de client). VyOS est un OS (une distribution Linux open source basée sur Debian) réseau spécialisé (routeur/firewall). Conçue spécifiquement comme un système d'exploitation réseau (routeur/pare-feu). Disponible sous forme d'image ISO pour des déploiements physiques ou virtuels (cloud, VM) et est réputé pour sa légèreté et sa configuration par ligne de commande unique. Idéal pour les environnements virtuels (KVM, ESXi, GNS3, EVE-NG) et le cloud. Interface en ligne de commande (CLI) de type "config-mode. S'installe via une image ISO sur le disque dur pour une configuration persistante. Ces fonctionnalités couvrent

- Routage (statique/dynamique),
- pare-feu (stateful),
- VPN (WireGuard, OpenVPN, IPsec),
- NAT

GNS3 (Graphical Network Simulator-3) est un logiciel open-source simulation et d'émulation de réseaux permettant de concevoir, configurer et tester des topologies complexes sans matériel physique.



Important à comprendre

VirtualBox sert à créer :

- Les serveurs
- Les clients

GNS3 sert à simuler :

- Les routeurs
- Les switches
- L'infrastructure réseau

Les deux travaillent ensemble.

Conclusion

On doit :

- Installer VirtualBox
- Créer 1 VM Ubuntu Server,
- Créé 1 VM Ubuntu Client
- Installer Apache dans VM Ubuntu Server
- Installer dnsmasq VM Ubuntu Server

Et non:

- Pas de partition

- Pas de dual boot
- Pas d'installation Linux physique

Configuration recommandée pour la machine (16GB RAM) qui héberge cet environnement

VyOS : 1GB

Ubuntu Server : 2GB

Ubuntu Client : 1GB

GNS3 overhead : ~2GB

Total ≈ 6–7G

Les étapes résumées

1 Télécharger ISO :

- Depuis ubuntu.com.
- Version LTS recommandée.

2 Créer VM dans VirtualBox :

- Type : Linux
- Version : Ubuntu (64-bit)

3 Allocation

- RAM : 2048 MB
- Disque : VDI
- Allocation Dynamique
- 20GB

4 Démarrer VM

- Sélectionner l'ISO
- Lancer l'installation

Installation classique :

- Langage
- Clavier
- Installer OpenSSH server (important ✓)
- Compte Utilisateur
- Pas besoin de snap extras

🌐 Après installation des Vms exécutez les 2 commandes suivantes dans CLI

Bash

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Installer Apache sur le VM/serveur

Bash

```
sudo apt install apache2 -
```

Tester dans navigateur (ou curl) :

Code

```
http://IP_DE_TA_VM
```

Installer dnsmasq aussi sur le VM/serveur

Bash

```
sudo apt install dnsmasq -y
```

On le configurera plus tard dans le cadre du bloc 6.

Maintenant la question importante

Est-ce que cette VM doit être connectée à GNS3 ?

La réponse est : Oui, mais pas immédiatement.

Au début :

- Elle peut être en NAT (internet pour installation)

Ensuite :

- On la connectera à GNS3 via adaptateur Host-Only ou réseau interne

Ceci permettra de construire une architecture réseau évolutive par 7 bloc et suivre les étapes suivantes

Bloc 1 — Fondamentaux

✓ Principalement GNS3

✓ Wireshark

✓ VyOS pour tests basiques

VMs non obligatoires (mais utiles pour tests réels)

Besoin : GNS3 suffit en grande partie.

Bloc 2 — IP & Subnetting

✓ GNS3

✓ Calcul théorique

✓ Tests ping

VMs non obligatoires mais utiles pour validation pratique

Bloc 3 — VLAN

✓ Switch GNS3

✓ VyOS (inter-VLAN plus tard)

✓ VMs nécessaires pour tester isolation réelle

Besoin : VLAN (GNS3) + VMs (VirtualBox). Sans VMs, on ne teste pas vraiment la segmentation.

✓ Bloc 4 — Routage

- ✓ VyOS (router-on-a-stick)
- ✓ Switch GNS3
- ✓ VMs pour générer trafic inter-VLAN

Besoin : GNS3 + VyOS + VMs

✓ Bloc 5 — Virtualisation

- ✓ VirtualBox essentiel
- ✓ NAT / Internal Network
- ✓ Intégration GNS3 ↔ VirtualBox

Besoin : Ici les VMs deviennent centrales.

✓ Bloc 6 — Sécurité

- ✓ VyOS (ACL / Firewall)
- ✓ VMs pour tester trafic autorisé/bloqué
- ✓ GNS3 pour segmentation

Besoin : Dépendance complète à tous les outils.

✓ Bloc 7 — Automatisation

- ✓ VyOS
- ✓ Python
- ✓ SSH
- ✓ GNS3

VMs moins critiques ici (mais utiles pour tester services)

En Résumé les éléments structurels de notre infrastructure réseau par bloc sont

- **Bloc 1–2** → Principalement GNS3
- **Bloc 3** → VLAN (GNS3) + VMs (VirtualBox)
- **Bloc 4** → Routage (VyOS sous GNS3) + VMs
- **Bloc 5** → Virtualisation → VMs essentielles (VirtualBox + intégration GNS3)
- **Bloc 6** → Sécurité → VyOS + GNS3 + VMs
- **Bloc 7** → Automatisation → VyOS + GNS3 + Python